

1. BQ769X0 主要介绍

(1) bq769x0 由三个主要子系统组成：测量、保护和控制。这些因素共同作用，以确保准确捕捉电池组的基本参数电压、电流和温度，并方便主机控制器使用，同时确保在主机控制器无法或无法管理某些故障情况时，硬件保护的基线或二级。

测量子系统：测量子系统的核心职责是数字化电池电压、封装电流（集成到通过的电荷计算中）、外部热敏电阻温度和内部芯片温度。它还通过简单地将所有测量的电池电压相加，自动计算电池组的总电压。

保护子系统：保护子系统提供硬件保护的基线或二级，以便在主机失去控制或主机无法及时响应特定故障事件时，更好地支持电池组的 FMEA 要求。集成保护包括组件级故障，如 OV、UV、OCD、SCD、外部二次保护器故障检测和内部逻辑“看门狗”式设备故障（XREADY）。保护事件将触发警报引脚的切换，以及 DSG 和/或 CHG FET 驱动器的自动禁用（取决于故障）。故障事件的恢复必须由主机微控制器处理。

控制子系统：控制子系统实现了一套有用的组件功能，包括直接低端 NCH FET 驱动器、单元平衡驱动器、警报数字输出、外部 LDO 等。

2. 功能模式（手册 7.4 节）

2.1 SHIP 模式

(1) 低功率模式。必须在 TS1 引脚上看到引导信号（TS1 的电压必须大于 VBOOT 电压，手册给的是 1V）才能从低功率模式--->正常模式。设备总是在 POR（上电复位）时进入 SHIP 模式。

(2) 从 NORMAL 进入 SHIP 模式需要连续两次写入 SYS_CTRL1 寄存器中的两位，顺序如下

Write #1: [SHUT_A] = 0, [SHUT_B] = 1

Write #2: [SHUT_A] = 1, [SHUT_B] = 0

2.2 NORMAL 模式：

(1) 完全运行状态。当进入这个模式时会自动设置 SYS_CTRL1 寄存器中的 ADC_EN 位，该位作用为启动用于测量电芯的 14bit-ADC 和过压（OV）保护、欠压（UV）保护。

(2) ADC 和 CC（库仑计）都可以由主机微控制器打开或禁用。如果 ADC 打开，则 OV 和 UV 保护启用。OCD 和 SCD 已启用。可以禁用 ADC 和 CC 以降低功耗，CC 可以在“一次”模式下运行，以实现灵活的节能。

(3) 正常模式代表完全运行模式，在该模式下，所有模块均已启用，且设备的电流消耗最高。在此模式下，某些模块/功能可能会被禁用以节省电源，包括 ADC 和 CC。只要 ADC 启用，OV 和 UV 就会持续运行。在此模式下，OCD 和 SCD 比较器可能无法禁用。

(4) 从正常模式转换到 SHIP 模式也由主机启动，需要连续写入 SYS_CTRL1 寄存器中的两位。

3. 测量子系统

3.1 单体电芯电压计算（手册 7.3.1.1.2 节）

(1) 手册建议程序 250ms 更新一次信息

(2) 手册公式： $V(\text{cell}) = (\text{GAIN} \times \text{ADC}(\text{cell}) / 1000) + \text{OFFSET}$

(3) 解释：

$V(\text{cell})$ ：计算出来的电压真实值

GAIN：增益，芯片出厂时会经过校准然后存储在内部 EEPROM，单位 vm

ADC (cell): 读取的14bit-ADC采样值

OFFSET: ADC偏移值, 单位mv

(7) 电压读取注意: 从SHIP模式转为NORMAL模式需要等待一段时间再读取, 根据不同型号时间如下:

bq76920: 250 ms

bq76930: 400 ms

bq76940: 800 ms

3.2 总电压计算 (手册7.3.1.1.6节)

(1) 手册建议程序250ms更新一次信息

(2) 手册公式: $V(BAT) = 4 \times GAIN \times ADC(cell) + (\#Cells \times OFFSET)$

(3) 解释:

ADC: 采样值

cells: 多少节电芯

V (BAT) : 总电池电压

3.3 电流采集 (手册7.3.1.1.3节)

(1) 电流采样使用16位积分ADC, 通常称为库伦计数器 (CC), 提供电流感测电阻器上积累电荷的测量, 读数的积分周期为250ms

(2) CC可运行在两种模式:

常开模式: 时刻在运行, 每250ms收集一次新数据, 每次读数完将设置CC_READY就绪位, 该位会触发报警引脚, 以通知微控制器新读数可用, 要启动常开模式设置CC_EN位为1即可。如果要计算电量需要启用该模式。

单发模式: 该模式需要确保CC_EN为0且设置CC_ONESHOT位为1, 当设置完后库仑计计数器将执行一次250毫秒的读取, 并在完成同时设置CC_READY就绪位以触发报警引脚。该模式适用于非计算电量用途, 主机只需要检查电池组电流。

(3) 采样电流计算:

步骤1: 判断ADC值 (CC寄存器) 是否大于32768, 大于则用65536减去这个值

步骤2: 第一步的值 * 分流电阻总阻值 (八亿电子的是4个10R并联最后是2.5R)

3.4 TSX温度采集 (手册7.3.1.1.4节)

(1) 手册建议程序2s更新一次信息

(2) 计算步骤1: $V_{TSX} = ADC \text{采样值} \times 382 \mu V$

(3) 计算步骤2: $RTS = (10000 \times V_{TSX}) \div (3.3 - V_{TSX})$

(4) 解释:

10000: 10K内部上拉

RTS: 该值只是热敏电阻阻值, 需要查看热敏电阻的阻值与温度的对应表进行转换

3.5 芯片内部温度采集 (手册7.3.1.1.5节)

- (1) 手册建议程序2s更新一次信息
- (2) 计算步骤1: $V_{25} = 1.200\text{ V (nominal)}$
- (3) 计算步骤2: $V_{TSX} = \text{ADC采样值} \times 382\text{ }\mu\text{V}$
- (4) 计算步骤3: $TEMPDIE = 25^{\circ} - ((V_{TSX} - V_{25}) \div 0.0042)$
- (5) 解释:
TEMPDIE: IC实际温度值

4. 保护子系统

4.1 过压保护、欠压(OV、UV, 启用该保护需要启动ADC, 确保ADC_EN为1):

- (1) 该保护需要设置相应的阈值到寄存器值, 该阈值计算方式如下
- (2) $OV_TRIP_FULL = (OV - ADCOFFSET) \div ADCGAIN$
- (3) $UV_TRIP_FULL = (UV - ADCOFFSET) \div ADCGAIN$
- (4) OV的值范围: 3.15 ~ 4.7 V
- (5) UV的值范围: 1.58 ~ 3.1 V

Protection	Upper 2 MSB	Middle 8 Bits	Lower 4 LSB
OV	10	Set in OV_TRIP Register	1000
UV	01	Set in UV_TRIP Register	0000

4.2 过流保护(OCD)、短路保护(SCD)

- (1) 通过设置PROTECT1、PROTECT2寄存器配置

5. 控制子系统

5.1 场效应管(CHG/DSG) 手册7.3.1.3.1节

- (1) 当发生保护触发机制时, 首先必须由主机控制器清除SYS_STAT寄存器中的相应状态位, 这将会复位报警引脚, 然后手动重启CHG或者DSG位。
- (2) 在任何情况下, bq769x0都不会自动将[CHG_ON]或[DSG_ON]设置为1。

5.2 负载检测(手册7.3.1.3.2小节 CHG充电、DSG放电)

- (1) CHG引脚上有一个负载检测电路, 每当CHG FET被禁用([CHG_on]=0)时, 该电路就会被激活。当高阻抗(约1 MΩ)下拉路径实际应将CHG引脚保持在VSS时, 该电路检测CHG引脚是否被外部拉高, 并有助于确定组件引脚(AFE外部)是否保持在高电压下, 例如, 如果在电源FET关闭时存在负载。负载检测电路的状态从SYS_CTRL1寄存器的[load_PRESENT]位读取。
- (2) OCD或SCD故障发生后, DSG FET将被禁用([DSG_ON]清除), CHG FET也必须被明确禁用, 以激活负载检测电路。主机微控制器可定期轮询[LOAD_PRESENT]位, 以确定封装引脚的状态, 并确定何时移除负载([LOAD_PRESENT]=0)。

5.3 电池平衡 (手册7.3.1.3.3小节)

(1) BQ769X0支持内部和外部被动单元平衡,

外部单元平衡建议用于BQ76930和BQ76940, 由主机控制器根据单体电芯电压和平衡驱动器使用精确平衡算法。使用外部可能会使用更高的平衡电流

内部电池平衡驱动器, 每个电池的平衡电流可达50mA。要激活特定的单元平衡通道, 只需要在CELLBALX寄存器中为该单元设置相应的位, 例如VC2-VC1通过设置CB2启用, 多个电池可以同时平衡, 由用户决定同时平衡的理想单元数。相邻单元不应同时平衡, 这可能会导致电池引脚超过其绝对最大条件, 也不建议用于外部平衡实施。如果使用内部平衡, 应注意避免超过封装功耗额定值。

(2) 用于平衡的总占空比约为每250毫秒的70%。这是因为250毫秒的一部分被分配用于通过ADC的正常电池电压测量。如果[ADC_EN]=1, 则过压保护(OV)和欠压保护(UV)保护不受电池平衡的影响, 因为电池平衡每250ms暂停一小段时间, 在此期间, 电池电压读数被读取。这确保了OV和UV保护不会意外触发, 或在启用平衡时错过电池上的实际OV/UV条件。

(3) 所有被设置的单元平衡控制位在以下事件下自动清除, 并且必须在清除事件后由主机微控制器显式重新写入。

- 设备准备就绪
- 从低功耗模式进入正常模式

5.4 报警 (手册7.3.1.3.4 小节)

(1) 可以将ALERT报警引脚接MCU引脚并设置为上升沿中断模式, 当触发某个报警信号时该引脚会从低电平拉至高电平从而触发MCU中断进行报警处理。

(2) 该报警引脚还可以由外部电源驱动, 例如, 该组件可包括二次过压保护器IC, 当二次过压保护器件IC触发时由外部对该引脚进行拉高, 此时会触发OVRD报警, CHG和DSG晶体管驱动器会自动禁用。

5.5 输出LDO (手册7.3.1.3.5小节)

(1) 提供可调输出电压调节器LDO, 作为向电池组中的其他组件(如主机微控制器或LED)供电的简单方法。LDO在生产测试过程中由TI在EEPROM中配置, 可支持2.5-V或3.3-V选项。

(2) 使用bq76930和bq76940, 必须在BAT和REGSRC之间的外部路径中添加共源共栅小信号FET。这有助于降低封装外部的大部分功耗, 并降低封装功耗。